

Thème 4 — Les indicateurs de dispersion

Niveau Facile — exercices

Objectif : isoler chaque brique du calcul de dispersion. Arrondir à 0,01.

Exercice 1 — Étendue

Classes	[10,20[	[20,30[	[30,40[	[40,50[
n_i	5	12	8	3

Calculer l'étendue de la série.

Exercice 2 — Écart à la moyenne

La moyenne d'une série est $m = 15$. Calculer l'écart $|m - x_i|$ pour chacune des valeurs $x = 10, 12, 18, 20$.

Exercice 3 — Écart moyen

Série : $x = 2$ ($n=1$), 4 ($n=2$), 6 ($n=1$), de moyenne $m = 4$ et $N = 4$. Calculer l'écart moyen $\sigma_m = \frac{1}{N} \sum n_i |m - x_i|$.

Exercice 4 — Variance par König-Huygens

On donne $\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 = 169$ et une moyenne $m = 12$. Calculer la variance $V = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - m^2$.

Exercice 5 — Écart type

Une série a pour variance $V = 144$. Calculer l'écart type σ .